Modul 2 — Algoritma dan Pemrograman Dasar

Mata pelajaran: Dasar-Dasar Pengembangan Perangkat Lunak — RPL **Sasaran:** Kelas X SMK semester 1 **Alat:** Kertas/pensil, browser (Console DevTools `F12`), opsional XAMPP untuk contoh PHP **Prasyarat:** Modul 1 — Mengenal Pemrograman dan Computational Thinking

---

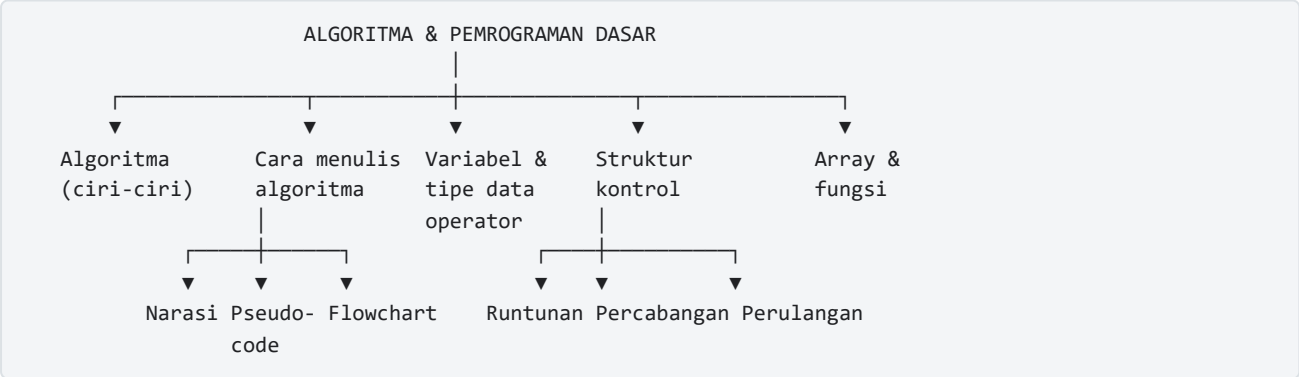
1. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari modul ini, kamu mampu:

1. Menjelaskan pengertian dan ciri-ciri algoritma yang baik.
2. Menuliskan algoritma dalam bentuk **narasi**, **pseudocode**, dan **flowchart**.
3. Menggunakan tiga struktur dasar: **runtunan**, **percabangan**, dan **perulangan**.
4. Memahami variabel, tipe data, dan operator.
5. Membuat program sederhana dengan JavaScript dan PHP dari algoritma yang dirancang.
6. Melakukan **tracing** (menelusuri jalannya program) dengan tabel.

---

2. Peta Materi

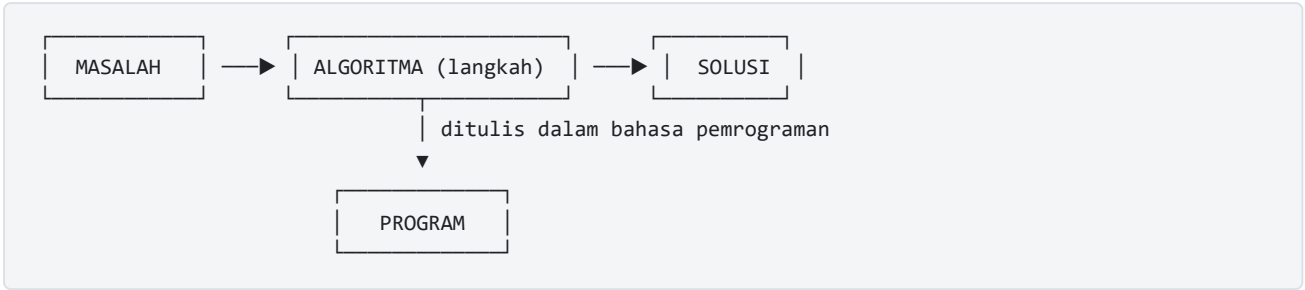


---

3. Algoritma

3.1 Pengertian

Algoritma adalah urutan langkah logis, jelas, dan terbatas untuk menyelesaikan suatu masalah.



> **Algoritma + bahasa pemrograman = program.** Algoritma adalah "rencana", program adalah "rencana yang sudah ditulis untuk komputer".

3.2 Ciri-ciri algoritma yang baik

Ciri	Arti	Contoh salah → benar
Input	Punya nol atau lebih masukan	—
Output	Punya minimal satu hasil	Menghitung tetapi tidak menampilkan hasil ✗
Jelas	Setiap langkah tidak bermakna ganda	"Tambah sedikit gula" → "Tambah 1 sendok gula"
Terbatas	Pasti berhenti	"Ulangi terus" → "Ulangi 10 kali"
Efektif	Langkahnya bisa dikerjakan	"Hitung semua bilangan prima" ✗

---

4. Tiga Cara Menulis Algoritma

Masalah contoh: **menghitung luas persegi panjang.**

4.1 Narasi (bahasa sehari-hari)

```
1. Mulai.
2. Minta pengguna memasukkan panjang.
3. Minta pengguna memasukkan lebar.
4. Hitung luas = panjang × lebar.
5. Tampilkan luas.
6. Selesai.
```

4.2 Pseudocode (mirip kode, tidak terikat bahasa)

```
ALGORITMA LuasPersegiPanjang
DEKLARASI
    panjang, lebar, luas : bilangan
DESKRIPSI
    BACA panjang
    BACA lebar
    luas ← panjang * lebar
    TULIS luas
SELESAI
```

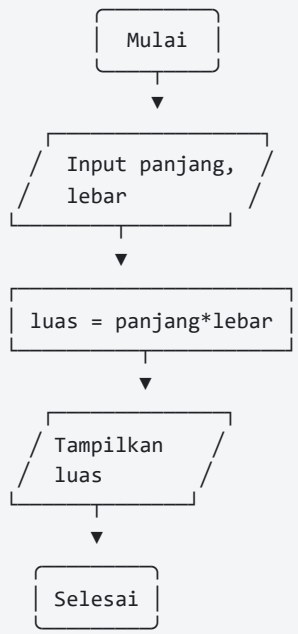
> Tanda `←` dibaca "diisi dengan". `luas ← panjang * lebar` artinya "isi variabel luas dengan hasil panjang kali lebar".

4.3 Flowchart (diagram alir)

Simbol flowchart:

Simbol	Bentuk	Nama	Kegunaan
`( Mulai )`	Oval / lonjong	Terminator	Awal dan akhir
`/ Input /`	Jajar genjang	Input/Output	Membaca atau menampilkan data
`[ Proses ]`	Persegi panjang	Proses	Perhitungan, mengisi variabel
`< Kondisi? >`	Belah ketupat	Decision	Pertanyaan ya/tidak
`—▶`	Panah	Flow line	Arah alur
`( A )`	Lingkaran kecil	Connector	Penghubung antarbagian

Flowchart luas persegi panjang:



4.4 Perbandingan tiga cara

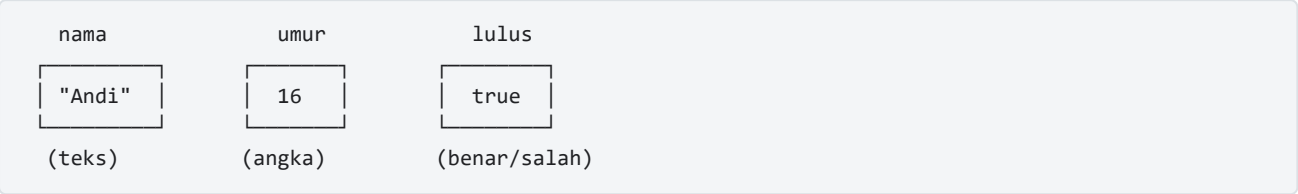
Cara	Kelebihan	Kekurangan
Narasi	Mudah dipahami siapa saja	Bisa ambigu, panjang
Pseudocode	Dekat dengan kode, ringkas	Perlu belajar aturan penulisan
Flowchart	Visual, alur mudah dilihat	Repot untuk algoritma yang panjang

---

5. Variabel, Tipe Data, dan Operator

5.1 Variabel

Variabel adalah "kotak" bernama di memori untuk menyimpan data. Isinya bisa diganti.



Aturan penamaan variabel (berlaku di JS dan PHP):

Boleh ✓	Tidak boleh ✗	Alasan
`nilaiAkhir`	`nilai akhir`	Tidak boleh ada spasi
`nilai_akhir`	`1nilai`	Tidak boleh diawali angka
`totalHarga`	`total-harga`	`-` dibaca sebagai pengurangan
`umur`	`x` (untuk umur)	Boleh, tetapi tidak jelas maknanya

5.2 Tipe data

Tipe data	Isi	Contoh JavaScript	Contoh PHP
Integer	Bilangan bulat	`let umur = 16;`	`$umur = 16;`
Float	Bilangan desimal	`let ipk = 3.75;`	`$ipk = 3.75;`
String	Teks (pakai tanda kutip)	`let nama = "Andi";`	`$nama = "Andi";`
Boolean	`true` atau `false`	`let lulus = true;`	`$lulus = true;`
Array	Kumpulan data	`let nilai = [80, 90];`	`$nilai = [80, 90];`

> Perhatikan: `"16"` (string) berbeda dengan `16` (angka). `"5" + "5"` di JavaScript menghasilkan `"55"`, bukan `10`.

5.3 Operator

Operator aritmatika

Operator	Arti	Contoh	Hasil
`+`	Tambah	`7 + 3`	10
`-`	Kurang	`7 - 3`	4
`*`	Kali	`7 * 3`	21

Operator	Arti	Contoh	Hasil
`/`	Bagi	`7 / 2`	3.5
`%`	Sisa bagi (modulus)	`7 % 3`	1

> `%` sangat berguna: `angka % 2 == 0` berarti angka **genap**.

Operator perbandingan (hasilnya selalu `true` / `false`)

Operator	Arti	Contoh	Hasil
`==`	Sama nilai	`5 == "5"`	true
`===`	Sama nilai **dan** tipe	`5 === "5"`	false
`!=`	Tidak sama	`5 != 3`	true
`>` `<`	Lebih besar / lebih kecil	`8 > 3`	true
`>=` `<=`	Lebih besar/kecil sama dengan	`75 >= 75`	true

Operator logika

Operator	Arti	Benar jika...	Contoh
`&&`	DAN	**semua** syarat benar	`nilai >= 75 && hadir >= 80`
`||`	ATAU	**salah satu** benar	`hari == "Sabtu" || hari == "Minggu"`
`!`	TIDAK	membalik nilai	`!lulus`

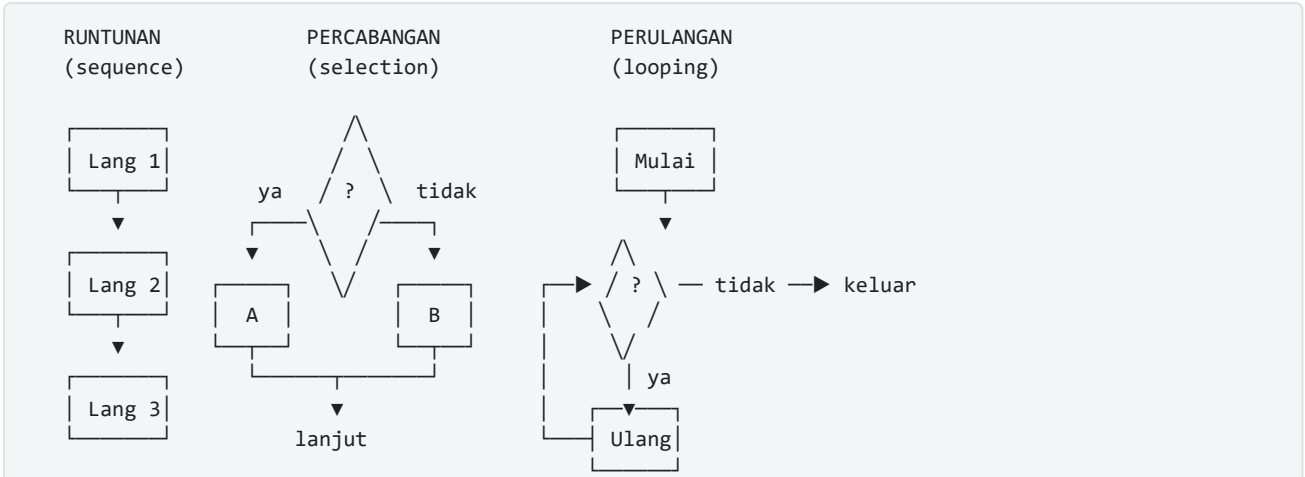
Tabel kebenaran `&&` dan `||`:

A	B	A && B	A || B
true	true	true	true
true	false	false	true
false	true	false	true
false	false	false	false

---

6. Struktur Dasar Algoritma

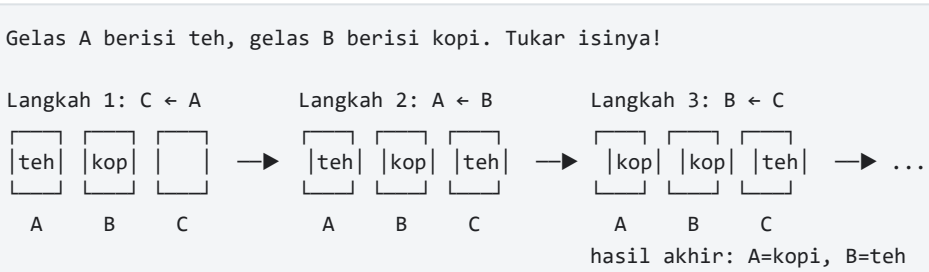
Semua program, sebesar apa pun, hanya tersusun dari tiga struktur ini:



6.1 Runtunan (sequence)

Langkah dijalankan **berurutan dari atas ke bawah**, satu per satu. Urutan sangat penting.

Contoh: menukar isi dua gelas (tukar nilai variabel)



Pseudocode:

```
a ← 5
b ← 9
c ← a
a ← b
b ← c
TULIS a, b      { hasil: 9, 5 }
```

JavaScript (coba di Console browser: tekan `F12` → tab **Console**):

```
let a = 5;
let b = 9;
let c = a;  // simpan a di gelas kosong
a = b;
b = c;
console.log(a, b); // 9 5
```

PHP:

```php
<?php
$a = 5;
$b = 9;
$c = $a;
$a = $b;
$b = $c;
echo "$a $b"; // 9 5
```

Tabel tracing:

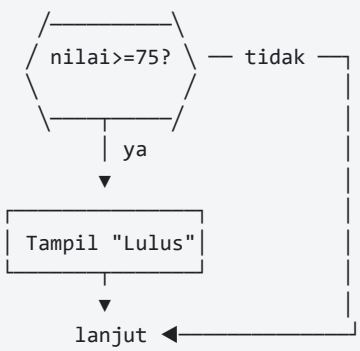
Langkah	a	b	c
`a ← 5`	5	-	-
`b ← 9`	5	9	-
`c ← a`	5	9	5
`a ← b`	9	9	5
`b ← c`	9	5	5

> **Tracing** adalah menjalankan algoritma "di kepala" atau di kertas, mencatat isi setiap variabel setelah setiap langkah. Ini keterampilan terpenting untuk mencari bug.

6.2 Percabangan (selection)

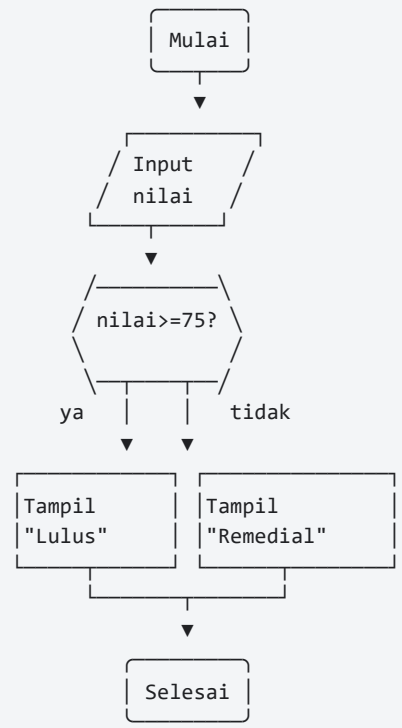
Program memilih jalan berdasarkan **kondisi** benar (`true`) atau salah (`false`).

a. IF (satu pilihan)



b. IF–ELSE (dua pilihan)

Masalah: tentukan siswa lulus atau remedial (KKM 75).



Pseudocode:

```
BACA nilai
JIKA nilai >= 75 MAKA
    TULIS "Lulus"
SELAIN ITU
    TULIS "Remedial"
AKHIR JIKA
```

JavaScript:

```
let nilai = 80;

if (nilai >= 75) {
  console.log("Lulus");
} else {
  console.log("Remedial");
}
```

PHP:

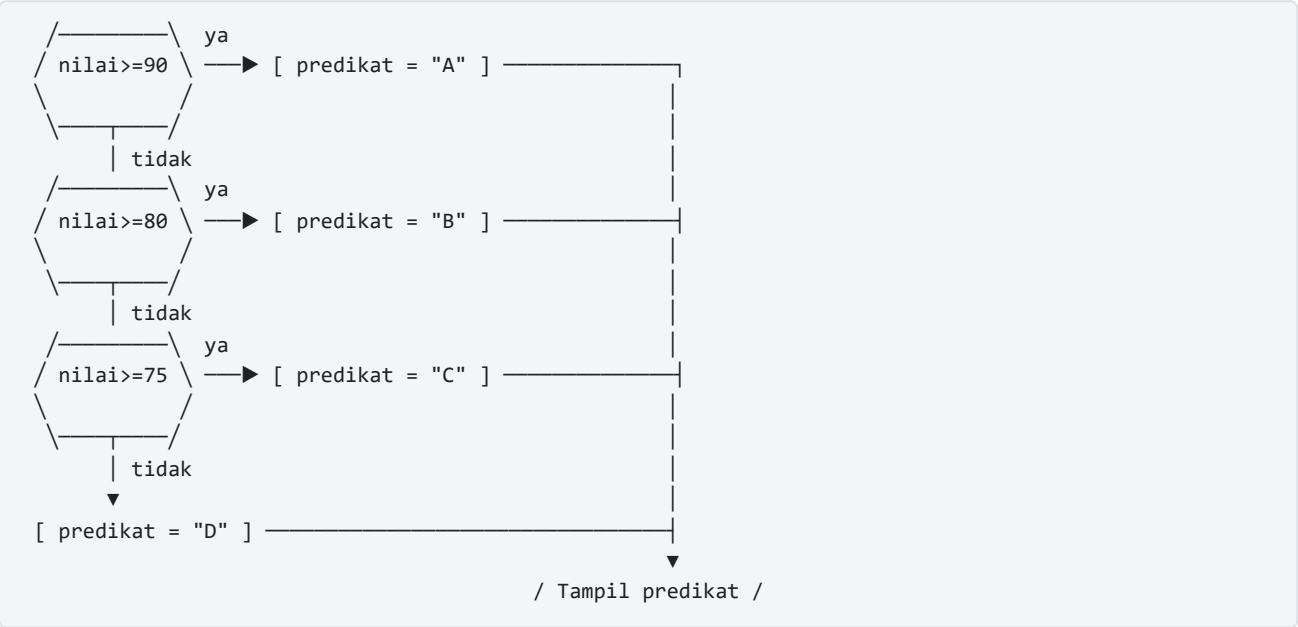
```
<?php
$nilai = 80;

if ($nilai >= 75) {
    echo "Lulus";
} else {
    echo "Remedial";
}
```

c. IF–ELSE IF (banyak pilihan)

Masalah: ubah nilai angka menjadi predikat.

Nilai	Predikat
90 – 100	A
80 – 89	B
75 – 79	C
< 75	D



JavaScript:

```
let nilai = 84;
let predikat;

if (nilai >= 90) {
  predikat = "A";
} else if (nilai >= 80) {
  predikat = "B";
} else if (nilai >= 75) {
  predikat = "C";
} else {
  predikat = "D";
}

console.log("Predikat: " + predikat); // Predikat: B
```

PHP:

```php
<?php
$nilai = 84;

if ($nilai >= 90) {
    $predikat = "A";
} elseif ($nilai >= 80) {
    $predikat = "B";
} elseif ($nilai >= 75) {
    $predikat = "C";
} else {
    $predikat = "D";
}

echo "Predikat: $predikat";
```

> **Urutan kondisi penting!** Jika `nilai >= 75` dicek paling awal, nilai 95 akan mendapat "C" karena kondisi pertama yang benar langsung dipakai.

d. SWITCH (memilih berdasarkan nilai tertentu)

```javascript
let hari = 3;
let namaHari;

switch (hari) {
  case 1: namaHari = "Senin"; break;
  case 2: namaHari = "Selasa"; break;
  case 3: namaHari = "Rabu"; break;
  default: namaHari = "Tidak dikenal";
}

console.log(namaHari); // Rabu
```

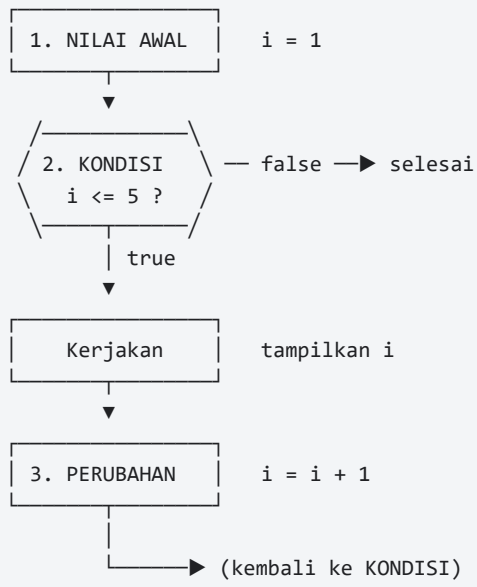
> Jangan lupa `break`. Tanpa `break`, program akan "jatuh" dan menjalankan `case` berikutnya juga.

6.3 Perulangan (looping)

Perulangan menjalankan langkah yang **sama berkali-kali**. Ini wujud nyata **pengenalan pola** di Modul 1.

```
Tanpa perulangan              Dengan perulangan
_______________               _________________
TULIS 1                       UNTUK i DARI 1 SAMPAI 5
TULIS 2                           TULIS i
TULIS 3                       AKHIR UNTUK
TULIS 4
TULIS 5                       (bagaimana kalau sampai 1000?)
```

Tiga bagian penting setiap perulangan:



> Jika bagian **perubahan** lupa ditulis, kondisi selalu benar dan program tidak pernah berhenti: **infinite loop**.

a. FOR (jumlah perulangan sudah diketahui)

JavaScript:

```
for (let i = 1; i <= 5; i++) {
  console.log("Perulangan ke-" + i);
}
```

PHP:

```
<?php
for ($i = 1; $i <= 5; $i++) {
    echo "Perulangan ke-$i<br>";
}
```

Contoh: menjumlahkan 1 sampai 5

```
let total = 0;
for (let i = 1; i <= 5; i++) {
  total = total + i;
}
console.log(total); // 15
```

Tabel tracing:

i	Kondisi `i <= 5`	total sebelum	total sesudah
1	true	0	1

i	Kondisi `i <= 5`	total sebelum	total sesudah
2	true	1	3
3	true	3	6
4	true	6	10
5	true	10	15
6	**false** → berhenti	15	15

b. WHILE (diulang selama kondisi benar)

Cocok bila jumlah perulangan **belum diketahui**.

Masalah: menabung Rp10.000 per minggu, berapa minggu sampai tabungan mencapai Rp75.000?

```
let tabungan = 0;
let minggu = 0;

while (tabungan < 75000) {
  tabungan = tabungan + 10000;
  minggu++;
}

console.log("Butuh " + minggu + " minggu"); // Butuh 8 minggu
```

c. DO–WHILE (minimal dijalankan sekali)

```
let pin;
do {
  pin = prompt("Masukkan PIN:");
} while (pin !== "1234");

console.log("PIN benar");
```

d. Perbandingan

Jenis	Cek kondisi	Minimal jalan	Cocok untuk
`for`	Di awal	0 kali	Jumlah ulangan diketahui (1 sampai 10)
`while`	Di awal	0 kali	Ulang selama syarat terpenuhi
`do-while`	Di akhir	1 kali	Minta input sampai benar

---

7. Array (Larik)

Array adalah satu variabel yang menyimpan **banyak data** dengan nomor urut (**indeks**) yang dimulai dari **0**.

```
  nilai = [ 80,   75,   92,   68,   88 ]
           ┌────┬────┬────┬────┬────┐
           │ 80 │ 75 │ 92 │ 68 │ 88 │
           └────┴────┴────┴────┴────┘
 indeks:     0    1    2    3    4        panjang (length) = 5
```

Operasi	JavaScript	PHP
Membuat array	`let n = [80, 75, 92];`	`$n = [80, 75, 92];`
Ambil data ke-1	`n[0]` → 80	`$n[0]` → 80
Ubah data	`n[1] = 77;`	`$n[1] = 77;`
Tambah di akhir	`n.push(90);`	`$n[] = 90;`
Jumlah elemen	`n.length`	`count($n)`

7.1 Array + perulangan = sangat kuat

Masalah: hitung rata-rata, nilai tertinggi, dan jumlah siswa lulus.

Pseudocode:

```
nilai ← [80, 75, 92, 68, 88]
total ← 0
tertinggi ← nilai[0]
lulus ← 0

UNTUK i DARI 0 SAMPAI panjang(nilai) - 1
    total ← total + nilai[i]
    JIKA nilai[i] > tertinggi MAKA tertinggi ← nilai[i]
    JIKA nilai[i] >= 75 MAKA lulus ← lulus + 1
AKHIR UNTUK

rata ← total / panjang(nilai)
TULIS rata, tertinggi, lulus
```

JavaScript:

```
const nilai = [80, 75, 92, 68, 88];
let total = 0;
let tertinggi = nilai[0];
let lulus = 0;

for (let i = 0; i < nilai.length; i++) {
  total += nilai[i];
  if (nilai[i] > tertinggi) tertinggi = nilai[i];
  if (nilai[i] >= 75) lulus++;
}

const rata = total / nilai.length;
console.log("Rata-rata:", rata);     // 80.6
console.log("Tertinggi:", tertinggi); // 92
console.log("Lulus:", lulus);         // 4
```

PHP (dengan `foreach`, cara yang dipakai di Modul 4 untuk menampilkan data siswa):

```php
<?php
$nilai = [80, 75, 92, 68, 88];
$total = 0;
$tertinggi = $nilai[0];
$lulus = 0;

foreach ($nilai as $n) {
    $total += $n;
    if ($n > $tertinggi) {
        $tertinggi = $n;
    }
    if ($n >= 75) {
        $lulus++;
    }
}

$rata = $total / count($nilai);
echo "Rata-rata: $rata, Tertinggi: $tertinggi, Lulus: $lulus";
```

Tabel tracing:

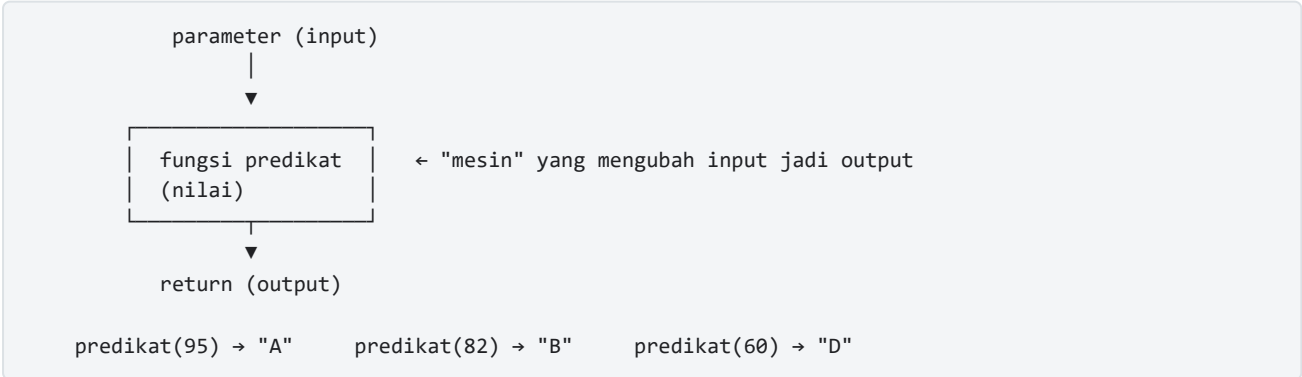
i	nilai[i]	total	tertinggi	lulus
awal	-	0	80	0
0	80	80	80	1
1	75	155	80	2
2	92	247	92	3
3	68	315	92	3
4	88	403	92	4

Rata-rata = 403 ÷ 5 = **80.6**

---

8. Fungsi (Subprogram)

Fungsi adalah kumpulan perintah yang diberi nama sehingga bisa **dipanggil berulang kali**. Fungsi adalah wujud **abstraksi**: cukup tahu nama dan kegunaannya, tidak perlu memikirkan isinya setiap kali.



JavaScript:

```
function predikat(nilai) {
  if (nilai >= 90) return "A";
  if (nilai >= 80) return "B";
  if (nilai >= 75) return "C";
  return "D";
}

console.log(predikat(95)); // A
console.log(predikat(82)); // B
```

PHP:

```
<?php
function predikat(int $nilai): string
{
    if ($nilai >= 90) return "A";
    if ($nilai >= 80) return "B";
    if ($nilai >= 75) return "C";
    return "D";
}

echo predikat(95); // A
```

> Di Modul 4 kamu memakai banyak fungsi seperti ini, misalnya `e()` untuk mengamankan teks dan `validasiSiswa()` untuk memeriksa isian form.

---

9. Studi Kasus Lengkap: Kasir Kantin Sekolah

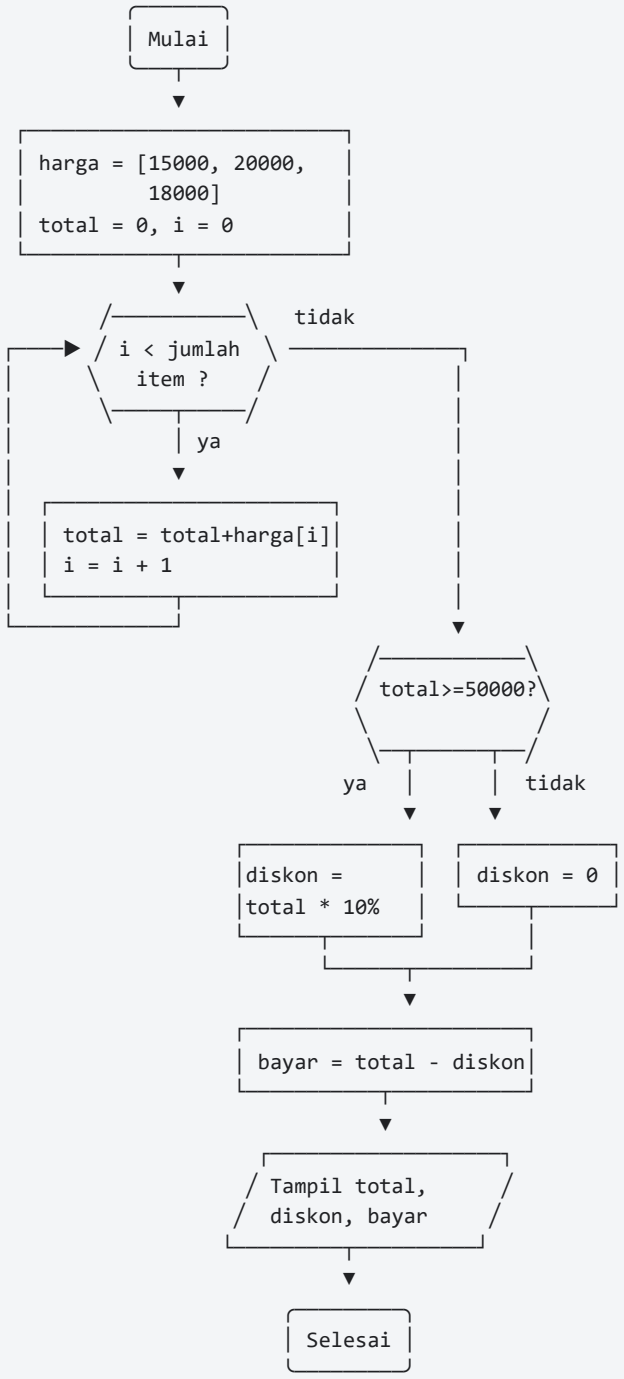
Masalah

Kantin memberi diskon **10%** jika total belanja **≥ Rp50.000**. Hitung total bayar dari beberapa item.

Dekomposisi



Flowchart


Mulai
harga = [15000, 20000, 18000]
total = 0, i = 0
i < jumlah item ?
tidak
ya
total = total+harga[i]
i = i + 1
total>=50000?
ya
tidak
diskon = total * 10%
diskon = 0
bayar = total - diskon
Tampil total, diskon, bayar
Selesai

Program JavaScript

```
const harga = [15000, 20000, 18000];
let total = 0;

for (let i = 0; i < harga.length; i++) {
  total += harga[i];
}

let diskon = 0;
if (total >= 50000) {
  diskon = total * 0.1;
}

const bayar = total - diskon;

console.log("Total  : Rp" + total);  // Rp53000
console.log("Diskon : Rp" + diskon); // Rp5300
console.log("Bayar  : Rp" + bayar);  // Rp47700
```

Program PHP

```
<?php
$harga = [15000, 20000, 18000];
$total = 0;

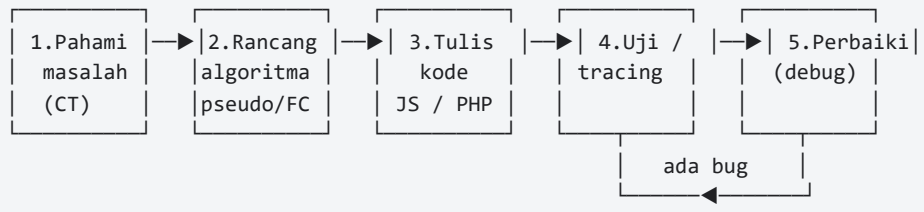
foreach ($harga as $h) {
    $total += $h;
}

$diskon = $total >= 50000 ? $total * 0.1 : 0;
$bayar = $total - $diskon;

echo "Total: Rp" . number_format($total, 0, ',', '.') . "<br>";
echo "Diskon: Rp" . number_format($diskon, 0, ',', '.') . "<br>";
echo "Bayar: Rp" . number_format($bayar, 0, ',', '.');
```

---

10. Dari Algoritma ke Program: Alur Kerja Programmer



---

11. Rangkuman

Konsep	Inti	JS	PHP
Variabel	Kotak penyimpan data	`let x = 5;`	`$x = 5;`
Runtunan	Dijalankan berurutan	baris demi baris	baris demi baris
Percabangan	Memilih jalan berdasar kondisi	`if / else if / else`	`if / elseif / else`
Perulangan	Mengulang langkah	`for`, `while`	`for`, `while`, `foreach`
Array	Banyak data dalam satu variabel, indeks mulai 0	`[1, 2, 3]`, `.length`	`[1, 2, 3]`, `count()`
Fungsi	Kumpulan perintah bernama yang bisa dipanggil ulang	`function f(a) {}`	`function f($a) {}`
Tracing	Mencatat isi variabel setiap langkah untuk mencari bug	tabel di kertas	tabel di kertas

---

12. Latihan

Dasar

1. Buat narasi, pseudocode, dan flowchart untuk menghitung **luas dan keliling lingkaran** (π = 3.14).
2. Buat algoritma untuk menentukan apakah sebuah bilangan **genap atau ganjil** (petunjuk: gunakan `%`).
3. Lakukan tracing untuk kode berikut dan tentukan output akhirnya:

```
let x = 3;
let y = x * 2;
x = y + 1;
y = x - y;
console.log(x, y);
```

Menengah

4. Buat program yang menampilkan bilangan **1 sampai 20**, tetapi kelipatan 3 diganti tulisan `"Fizz"`.
5. Buat program **tabel perkalian** 1–10 untuk angka yang dimasukkan pengguna.
6. Diketahui array `suhu = [30, 32, 28, 35, 31, 29, 33]`. Tampilkan suhu terendah, tertinggi, dan rata-rata.

Lanjutan

7. Buat fungsi `hitungBayar(totalBelanja, member)`: diskon 10% jika total ≥ 50.000, **tambahan** 5% jika `member` bernilai `true`. Uji dengan 3 data berbeda dan buat tabel tracing-nya.

8. Gambarkan flowchart untuk algoritma login: pengguna diberi **3 kesempatan** memasukkan password; jika gagal 3 kali, tampilkan "Akun diblokir".

Diskusi

- Mengapa urutan kondisi pada `if-else if` berpengaruh pada hasil?
- Kapan lebih tepat memakai `while` daripada `for`?

---

13. Kuis Singkat

1. Simbol flowchart untuk kondisi/keputusan berbentuk: (a) oval (b) jajar genjang (c) belah ketupat (d) persegi panjang
2. Hasil `17 % 5` adalah: (a) 3 (b) 2 (c) 3.4 (d) 12
3. Indeks pertama sebuah array adalah: (a) 1 (b) 0 (c) -1
4. Perulangan yang **pasti dijalankan minimal sekali**: (a) for (b) while (c) do-while
5. `true && false` menghasilkan: (a) true (b) false

Kunci jawaban: 1-c, 2-b, 3-b, 4-c, 5-b

---

14. Kesalahan Umum

Kesalahan	Akibat	Perbaikan
Memakai `=` untuk membandingkan: `if (x = 5)`	Variabel diisi, kondisi selalu benar	Gunakan `==` atau `===`
Lupa `i++` di perulangan	Infinite loop, browser hang	Pastikan ada bagian perubahan
`for (i = 0; i <= arr.length; i++)`	Mengakses indeks di luar array (`undefined`)	Gunakan `i < arr.length`
Menjumlahkan string `"5" + "5"`	Hasil `"55"`	Ubah ke angka dulu: `Number("5")`
Urutan `else if` terbalik	Predikat salah	Cek kondisi dari yang paling ketat
Lupa `$` pada variabel PHP	Error "Undefined constant"	Semua variabel PHP diawali `$`
Lupa `break` di `switch`	Beberapa `case` ikut dijalankan	Tambahkan `break` di akhir setiap `case`

Sebelumnya: Modul 1 — Mengenal Pemrograman dan Computational Thinking